

ACTIVIDAD A+S – ETAPA 1: DIAGNÓSTICO

ESCUELA:	Instituto AIEP de la universidad andrés bello
CARRERA:	Ingeniería en ejecución informática
ASIGNATURA:	Arquitectura de software
NRC:	4723
NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:	1. Javier Pizarro 2. Daniel Bozo 3. Johao Silva

1. Descripción del desafío:

Incluir descripción del desafío que presenta el socio comunitario y los beneficiarios y responde a las siguientes interrogantes:

- ¿Cuál es el desafío?
- ¿Cuál es la magnitud del desafío?
- ¿Cuál es su entorno?
- ¿Cuáles son sus efectos en la comunidad?

(mínimo 200 palabras y máximo 500 palabras).

El socio comunitario de este proyecto es la Asociación de Emprendedores del Barrio Independencia, un grupo de cerca de 35 microempresarios y feriantes que hoy venden ropa, artículos de aseo, accesorios y productos de almacén de forma presencial. Su problema es simple de nombrar, pero difícil de resolver con lo que tienen a mano: no cuentan con un canal de venta digital propio. Dependen casi por completo del punto de venta físico, y cuando intentan vender por internet lo hacen a través de publicaciones sueltas en WhatsApp o Instagram, sin ningún sistema que les permita mostrar su catálogo completo, controlar el stock o cobrar de manera ordenada.

La asociación misma cuenta que más de la mitad de sus integrantes ha perdido ventas por no poder atender consultas fuera del horario de feria: de las cerca de 180 consultas mensuales que reciben en conjunto los 35 socios, unas 95 no terminan en venta, y otros 12 pedidos al mes se complican por errores de stock o falta de seguimiento. Ninguno tiene hoy un sistema que centralice pedidos o inventario. Algunos ya probaron plataformas de e-commerce existentes, pero las comisiones y la complejidad de esas herramientas los hicieron abandonarlas al poco tiempo.

Todo esto ocurre en un barrio con harto movimiento comercial, pero con poca digitalización. La mayoría de estos emprendedores no tiene formación técnica ni presupuesto para pagar desarrollo de software, y compite con negocios más grandes que sí tienen presencia online. Además, sus clientes están acostumbrados a comprar en persona, así que cualquier solución digital tiene que ser fácil de usar tanto para quien vende como para quien compra — nada de procesos largos ni configuraciones complicadas.

Los efectos ya se sienten en la comunidad: ingresos que suben y bajan según la semana para las familias que dependen de estas ventas, oportunidades perdidas frente a comercios con más alcance digital, y una diferencia cada vez mayor entre los emprendedores que logran digitalizarse y los que se quedan atrás. Ushoppa nace justamente para responder a

esto: una plataforma común, fácil de adoptar y sin las comisiones que hoy no pueden costear, donde puedan publicar sus productos, manejar su stock y recibir pedidos sin depender de canales informales.

2. Necesidad detectada:

Describir la situación de necesidad u oportunidad de mejora que afecta al socio comunitario y al beneficiario, y que debe ser solucionada. En el desafío o necesidad se debe detectar su naturaleza, es decir, qué lo ha generado, desde cuándo se está presentando y cuál es su cuantificación.

(mínimo 200 palabras y máximo 500 palabras).

La necesidad surge porque, cuando estos emprendedores intentan vender por medios digitales principalmente WhatsApp e Instagram, terminan gestionando publicaciones, consultas y pedidos de forma informal y separada entre sí. Esto viene ocurriendo desde 2024, cuando varios socios empezaron a promocionar sus productos por redes sin lograr sostener el canal, y para 2026 la asociación calcula que pierde cerca de un 25% de sus ventas potenciales por no tener un canal digital propio. Ninguna de estas herramientas ofrece algo centralizado para administrar un catálogo, controlar el stock, organizar pedidos o acompañar el proceso de compra de sus clientes. Cada venta depende de que alguien responda un mensaje a tiempo y lleve la cuenta manualmente de lo que queda disponible.

La situación se agrava por las limitaciones económicas y técnicas del grupo. Algunos ya probaron plataformas de comercio electrónico existentes, pero las comisiones y la complejidad de esas herramientas terminaron por sacarlos del sistema poco después de haberlo intentado.

De ahí nace la oportunidad de desarrollar Ushoppa, una plataforma web que actúa como intermediario entre vendedores y compradores. La idea es centralizar la publicación de productos, facilitar su búsqueda y visualización, mantener ordenada la información de stock, y darle estructura al proceso de compra que hoy se resuelve a pulso por chat.

Esta necesidad afecta a dos partes: a los emprendedores, que necesitan ordenar y ampliar sus canales de venta, y a sus clientes, que necesitan una forma simple de consultar productos y comprar sin depender de que alguien conteste un mensaje. En el fondo, la solución busca achicar la brecha digital entre estos pequeños comerciantes y los negocios que ya tienen canales de venta online funcionando.

3. Idea de Actividad A+S

Es la respuesta a una necesidad detectada. Aquí se presenta la idea de solución a la necesidad detectada anteriormente. Esta idea debe ser concreta y factible de realizar por cada grupo. Además, se debe fundamentar de manera concreta cómo el desafío encontrado será abordado a través de una solución sostenible e innovadora y a través del uso de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial generativa.

(mínimo 200 palabras y máximo 500 palabras).

Frente a la necesidad detectada, la propuesta es desarrollar Ushoppa, una plataforma web de comercio electrónico que actúe como intermediario entre los emprendedores de la Asociación del Barrio Independencia y sus clientes. La solución centraliza en un solo lugar lo que hoy se maneja disperso entre WhatsApp e Instagram: catálogo de productos, control de stock, carrito de compras, checkout y registro de pedidos.

Lo concreto de la propuesta está en que no pretende resolver todo el ecosistema de venta online, sino los puntos que generan más pérdida de ventas hoy: que un cliente pueda ver el catálogo completo sin depender de que alguien conteste un mensaje, y que el vendedor no tenga que llevar el stock de memoria o en un cuaderno. Es un alcance acotado y realizable dentro del tiempo de un proyecto académico, sin prometer funcionalidades que el equipo no pueda sostener.

La sostenibilidad de la solución viene de dos lados. Primero, económico: al ser una plataforma propia de la asociación, sin las comisiones de los marketplaces existentes, los emprendedores no dependen de un tercero que les cobre por vender. Segundo, técnico: usa tecnologías simples y ampliamente soportadas (PHP, MySQL, XAMPP), lo que facilita que el proyecto pueda mantenerse y ampliarse más adelante sin depender de herramientas costosas o licencias. Todo esto se apoya en lo que estamos aprendiendo en Arquitectura de Software —levantar requerimientos, diseñar la arquitectura en capas y modelar la base de datos— y beneficia directamente a los 35 emprendedores de la asociación, y de forma indirecta a sus clientes y a las familias que dependen de esas ventas.

La parte de innovación está en incorporar inteligencia artificial generativa como apoyo directo a quienes menos experiencia técnica tienen: al momento de publicar un producto, el vendedor podrá generar automáticamente una descripción atractiva a partir de unas pocas palabras clave o una foto (por ejemplo, "polera azul, algodón, talla M" se convierte en una descripción de venta completa), reduciendo la barrera de no saber "cómo redactar bien" una publicación. Esto ataca directamente algo que hoy les cuesta: muchos publican fotos sueltas en redes sin una descripción que realmente invite a comprar.

En conjunto, la idea no es construir "otro e-commerce genérico", sino una herramienta pensada para gente sin experiencia digital, que reduce la fricción de vender online y usa IA generativa como un asistente puntual, no como un agregado decorativo. Esto conecta la solución tecnológica directamente con el desafío real que enfrenta el socio comunitario: la falta de tiempo, herramientas y conocimiento técnico para digitalizar su negocio por su cuenta.

1. Metodología Seleccionada y fundamentada

Indicador agregado para cubrir el criterio “E1. Metodología seleccionada y fundamentación” de la rúbrica de Evaluación 1.

Para el desarrollo de Ushoppa se utilizará la metodología Scrum adaptado a un equipo reducido, organizado en Sprint cortos para que coincidan con los tres objetivos específicos definidos en la Etapa 2: un primer sprint de diseño y modelado de datos (semanas 1-2), un segundo sprint de desarrollo de las funcionalidades principales (semanas 3-5) y un tercer sprint de validación (semana 6). Esta metodología es muy adecuada porque el equipo está compuesto por tres integrantes con roles ya diferenciados (frontend, backend, requerimientos/documentación), lo que nos facilita a mantener reuniones breves de coordinación.

Además, la naturaleza incremental de Scrum responde directamente al desafío detectado como se confirmó en la Etapa 3, el socio comunitario pidió ajustes específicos (capacitación presencial, registro desde el teléfono, mantener WhatsApp de respaldo) después de ver un acercamiento inicial a la solución. Un enfoque ágil nos permitirá incorporar una retroalimentación del socio comunitario entre sprints sin tener que rehacer todo el proyecto desde cero, algo que una metodología en cascada no nos habría permitido con la misma flexibilidad. Finalmente, Scrum es coherente con los recursos y el presupuesto (\$0, herramientas gratuitas) ya que no requiere licencias ni herramientas de gestión complejas basta con un tablero simple para seguir las 17 actividades ya planificadas y asignadas por responsable.

1. Arquitectura Seleccionada y fundamentada

Indicador agregado para cubrir el criterio “E1. Arquitectura seleccionada y fundamentación” de la rúbrica de Evaluación 1.

Se selecciona una arquitectura en capas (presentación, lógica de negocio y datos), implementada sobre PHP, MySQL y XAMPP. La capa de presentación gestiona las vistas del catálogo, carrito y panel administrativo; la capa de lógica de negocio concentra las reglas del proceso de compra, control de stock y la integración con la herramienta de IA generativa para descripciones; y la capa de datos administra usuarios, productos, stock y pedidos en MySQL.

Esta elección se fundamenta en los atributos de calidad más relevantes para el proyecto: mantenibilidad, porque separar responsabilidades permite que cada integrante del equipo (frontend, backend, base de datos) trabaje en su capa sin interferir con las demás, tal como se distribuyó en la Etapa 2; y simplicidad de aprendizaje, ya que es un patrón ampliamente documentado y compatible con las tecnologías gratuitas ya elegidas, sin requerir infraestructura adicional. En cuanto a limitaciones, una arquitectura en capas ofrece menor escalabilidad que un enfoque de microservicios, pero esto es aceptable dado el alcance acotado del proyecto (35 emprendedores, entorno académico local) y evita una complejidad innecesaria para un equipo de tres personas sin experiencia previa en arquitecturas distribuidas. Esto conecta directamente con el contexto del socio comunitario: una solución técnica simple, económica y fácil de mantener en el tiempo.